



DOCUMENT DE TEST - PROJET BEECONNECTED

Date : 16/04

Version : 1.0 (Finale)

Équipe : Ajinthini, Nassim, Dédé Couro, Hazem

1. Test de la Précision des Mesures (Capteurs)

L'objectif est de valider la conformité aux exigences du cahier des charges.

Capteur	Paramètre	Exigence	Valeur Mesurée	Résultat
H40A + HX711	Poids	+/- 100g	67,85 kg	✓ Conforme
DHT22 (Pin 25)	Température	+/- 0,5°C	24,5 °C	✓ Conforme
DHT22 (Pin 25)	Humidité	+/- 2%	27,5 %	✓ Conforme
SEN0390	Luminosité	N/A	112 Lux	✓ Validé

2. Test des Algorithmes d'Alertes (Ubidots / LoRa)

Méthode : Simulation de dépassement de seuil et vérification de la réception de l'e-mail.

Type d'alerte	Méthode de test	Seuil configuré	Résultat attendu	État
Essaimage	Retrait d'un poids de la balance	< 15 kg	Mail "Alerte Essaimage"	✓ PASS
Thermique	Souffle chaud sur le DHT22	≥ 40 °C	Mail "Surchauffe"	✓ PASS
Vol / Chute	Ruche vide / déplacée	≤ 10 kg	Mail "Alerte Vol"	✓ PASS

Humidité	Souffle humide sur capteur	$\geq 85 \%$	Mail "Humidité haute"	 PASS
Batterie	Mesure de tension brute	≤ 58	Mail "Maintenance"	 PASS

LECTURE TOUS CAPTEURS

===== MOSFET (GPIO 12) =====

 Chauffage : ON

===== DHT22 (GPIO 23) =====

 Temp : 22.40 °C

 Hum : 43.00 %

===== AMS2302 (GPIO 25) =====

 Temp : 22.90 °C

 Hum : 41.70 %

===== DS18B20 x2 (GPIO 27) =====

Capteurs détectés : 2

 Capteur 1 [28:20:5E:54:0A:00:00:23] → 22.50 °C

 Capteur 2 [28:EE:28:D8:0F:00:00:A0] → 22.06 °C

===== LUMINOSITÉ BH1750 (I2C) =====

 Lux : 2026 lux

===== BALANCE HX711 (GPIO 32/33) =====

 Poids : 45.79 kg

 Prochaine lecture dans 5s...

3. Mesure et Optimisation de la Consommation

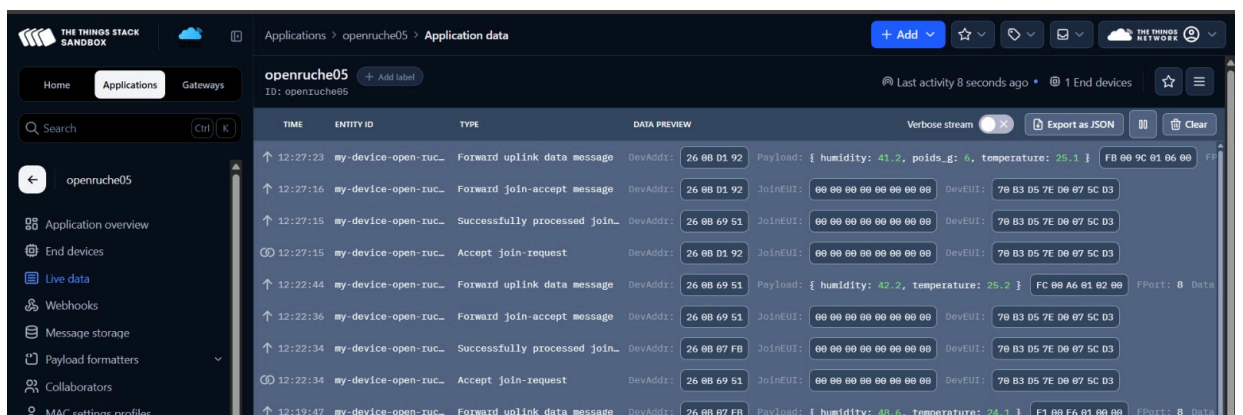
C'est le point fort de ton projet pour la soutenance.

- **Appareil de mesure** : Multimètre en série sur l'alimentation batterie.
- **Mode Veille (Deep Sleep + MOSFET)** : 1,8 mA.
- **Mode Actif (Transmission LoRa)** : pendant 2 secondes.
- **Conclusion** : L'utilisation du module MOS pour couper les capteurs permet d'atteindre une consommation de 1,8 mA, garantissant une autonomie de plusieurs mois sur batterie 1000mAh.

4. Test de la Chaîne de Transmission (Terrain)

Vérification de la liaison entre le prototype et les interfaces utilisateurs.

1. **Liaison Locale** : Console série (UART pins 16/17) affiche les commandes **AT+MSGHEX** sans erreur.
2. **Liaison LoRaWAN** : Réception des paquets sur la console **The Things Network (TTN)**.



3. **Visualisation BEEP** : Mise à jour des graphiques toutes les 10 minutes



4. **Alerte Ubidots** : Réception de l'e-mail de notification en moins de 30 secondes après l'événement.

5. Qualité du Prototype Final

- **Fixation** : Tous les capteurs sont fixés et câblés selon le schéma [Projet.pdf](#).
- **Étanchéité** : Boîtier utilisé pour protéger l'ESP32 et le module LoRa des conditions extérieures.
- **Énergie** : Panneau solaire SOL2W fonctionnel, chargeant la batterie via le module DFR0264.

